

고주파수 광대역 VLBI를 활용한 시공간 측정 정밀도 한계 극복

2022311224 이진진

2학기 천문학세미나의 첫 시간으로 초청된 연사님은 한국천문연구원의 정태현 박사님이셨고 VLBI(Very Long Baseline Interferometry)에 대한 개념을 바탕으로 시공간을 측정하는 이야기를 재미있게 들려주셨다. VLBI란 서로 멀리 떨어진 전파 망원경들을 이용하여 '같은 천체'를 '동시에 관측'하여 완전히 동일한 분해능을 얻을 수 있도록 한 거대한 간섭작용 시스템이다. 망원경이 멀수록 공간해상도를 높일 수 있으며 대륙간의 VLBI를 설계하면 지구 크기의 전파 망원경 효과까지 구현할 수 있다고 한다. 그 중, KVN(Korean VLBI Network)이라는 시스템을 중점적으로 말씀해주셨는데 KVN이란 서울(연세대학교), 울산(울산대학교), 제주(탐라대학교)에 위치한 망원경으로 거대 간섭계를 구성한 한국형 VLBI 시스템이다. 이와 비슷하게 최근에는 유럽, 미국, 동아시아 등 여러 나라에서도 KVN을 차용하여 쓰고 있으며 다양한 우주 미션에서도 KVN 시스템을 도입하라고 할 정도로 우리나라가 세계의 표준이 되고 있다. 이처럼 많은 나라로 수출할 뿐만 아니라 앞으로 있을 ngEHT(2030) 관측을 위해서도 KVN 사용을 결정할 정도로 KVN은 놀라운 기술력을 자랑한다.

KVN을 이용하여 시간을 측정하는 과학적 원리는 서로 떨어진 두 지점 간의 시간 지연을 독립적으로 기록하고 두 프레임을 하나로 합성하여 시간의 차를 계산하는 것이다. 현재 시간을 제외한 모든 단위가 지속적으로 업데이트 되고 있지만 시간단위만이 재정의가 되고 있지 않다고 한다. 광시계는 100억년에 1초가량의 오차를 발생시킬 정도로 현재 사용되고 있는 세슘원자시계보다 정밀도가 뛰어나지만 위성을 이용한 시간차 계산 방법을 이용하더라도 10^{-16} 초까지가 한계이기 때문에 비교할 수 있는 방법이 없는 등의 제한이 존재하기 때문이다. 따라서 목표 수치인 10^{-17} 초까지 시계의 오차를 세분화하기 위해서는 VLBI처럼 멀리 떨어진 망원경을 구현하여 대기에 의한 시간보정 등을 거친다면 높은 정밀도까지 비교가 가능할 것이라는 추측을 하고 있으며 현재 까지도 해당 연구가 활발히 진행되고 있다고 한다.

VLBI와 KVN 이야기를 통해 평소에 관심을 갖고 있던 시간에 대한 연구를 재미있게 듣게 되었다. 우리나라, 그 중에서도 우리 학교 안에 있는 전파망원경이 몇 년동안 해결되지 않았던 시간단위

를 재정의할 수 있을지도 모르는 중요한 관측장비라는 것에 새삼 놀랐다. KVN의 개발을 통해 한국 우주산업의 성과를 세계에 알렸다면, 이번에는 이를 이용한 연구로 시간단위를 재정의하여 다시 한 번 전세계를 놀라게 하는 날이 오길 기대해도 좋을 것 같다.